

## วิเคราะห์ Time Complexity

### Time Complexity

-Big O =  $O(n)$

-Big  $\Omega$  =  $\Omega(n)$

Big  $\Theta$  =  $\Theta(n)$

### คำอธิบาย

อัลกอริทึมนี้วนลูปผ่านข้อมูลยอดขายในอาร์เรย์เพียง **1 รอบ** โดยในแต่ละรอบจะคำนวณยอดขายรวมและเปรียบเทียบยอดขายสูงสุด ซึ่งใช้เวลาเท่ากันในแต่ละรอบ จากนั้นจึงคำนวณค่าเฉลี่ยเพียง 1 ครั้ง จึงทำให้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นตามจำนวนข้อมูล  $n$  แบบเชิงเส้น

**สรุป:** Time Complexity ของอัลกอริทึมคือ  $O(n)$ ,  $\Omega(n)$  และ  $\Theta(n)$  เพราะต้องอ่านข้อมูลทุกตัวในอาร์เรย์เสมอ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ดีที่สุด แย่สุด หรือเฉลี่ย

### Auxiliary Space Complexity = $O(1)$

### คำอธิบาย

อัลกอริทึมใช้ตัวแปรเพิ่มเติมเพียงไม่กี่ตัว ได้แก่

-total

-average

-maximum

ตัวแปรเหล่านี้มีจำนวนคงที่ ไม่เพิ่มขึ้นตามจำนวนข้อมูล  $n$  จึงใช้หน่วยความจำเพิ่มเติมคงที่

### สรุป

-Auxiliary Space Complexity =  $O(1)$

หมายเหตุ: อาร์เรย์ **sales** ไม่นับเป็น Auxiliary Space เพราะเป็นข้อมูลนำเข้าที่มีอยู่แล้ว เราพิจารณาเฉพาะหน่วยความจำที่อัลกอริทึมใช้เพิ่มเท่านั้น.